B. D. P. Alcântara, E. M. Ribeiro-Rodrigues, M. S. R. Mata, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Inovações no Laboratório de Genética Forense da Polícia Científica do Pará: desenvolvimento de um software para gestão da qualidade

B. D. P. Alcântara[a,*], E. M. Ribeiro-Rodrigues[a], M. S. R. Mata[b]

[a]*Instituto de Criminalistica , Polícia Científica, Pará (PA) , Brasil*
[a]*Instituto de Criminalística, Polícia Científica, Pará (PA), Brasil*
[b]*Diretoria Administrativa e Financeira, Polícia Científica, Pará (PA), Brasil*
[*]*bialcantara2000@yahoo.com.br. Tel.: +55-91-98852-9139*

Palavras-chave: Gestão da Qualidade; Genética Forense; QualiFor-G

1. INTRODUÇÃO

Diante da utilização da tecnologia de banco de dados CODIS (*Combined DNA Index System*) no Brasil — termo genérico utilizado para descrever o programa do FBI de suporte a bancos de dados de DNA voltados à justiça criminal — tornou-se necessária a criação da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), instituída pela Lei nº 12.654/2012 [1] e regulamentada pelo Decreto nº 7.950/2013 [2]. Nesse contexto, a RIBPG publicou a Resolução nº 12/CG/RIBPG/2019 [3], estabelecendo critérios técnicos e operacionais para o funcionamento dos laboratórios de genética forense no Brasil e para o compartilhamento de perfis genéticos entre as unidades integrantes da rede.

Diante da necessidade de adequação a essa normativa, o Laboratório de Genética Forense (LGF) da Polícia Científica do Pará (PCIPA) implementou ações estratégicas voltadas ao fortalecimento de seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). A gestão da qualidade configura-se como um modelo orientado à padronização de processos, fundamentado em planejamento, controle e melhoria contínua, visando assegurar a confiabilidade e a qualidade dos produtos finais, representados pelos laudos periciais emitidos. Nesse sentido, programas e ferramentas da qualidade constituem instrumentos essenciais para o desenvolvimento, monitoramento e aprimoramento dos SGQs, contribuindo para maior eficiência e eficácia institucional.

Com o objetivo de auxiliar na consolidação e moderniza-ção do SGQ do LGF, foi desenvolvido um sistema web utilizando a plataforma ASP.NET MVC, versão 10, integrado a um banco de dados Microsoft Structured Query Language (SQL) Server, responsável pelo armazenamento e gerenciamento de informações operacionais e documentais. O sistema foi concebido para centralizar e automatizar processos relacionados à gestão da qualidade, possibilitando o armazenamento seguro de credenciais de acesso, documentos institucionais e relatórios técnicos.

A aplicação contempla um módulo de controle documental estruturado em categorias e subcategorias hierárquicas, permitindo o gerenciamento organizado dos diferentes tipos de documentos relacionados ao SGQ. Essa abordagem favorece maior rastreabilidade, padronização, segurança e escalabilidade no armazenamento das informações institucionais.

A estruturação do SGQ representa um avanço estratégico na organização dos processos periciais do laboratório, promovendo maior consistência técnica, rastreabilidade e fortalecimento institucional diante dos desafios crescentes da genética forense e da atividade pericial. Assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as inovações implementadas no LGF, especialmente no desenvolvimento de soluções

computacionais voltadas à otimização e fortalecimento do Sistema de Gestão da Qualidade.

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A implantação da plataforma de gestão QualiFor-G no LGF proporcionará, não apenas a inserção organizada de informações importantes, como também a geração de relatórios e planilhas relacionadas ao SGQ. A Figura 1, mostra a tela de logon da plataforma e representa o ponto inicial de acesso seguro, garantindo autenticação e controle das credenciais dos usuários autorizados. O módulo de login também contribui para rastreabilidade das ações realizadas pelo usuário, fortalecendo o controle operacional e a integridade das informações gerenciadas pela aplicação.



Figura 1. Tela de logon de acesso à plataforma QualiFor-G.

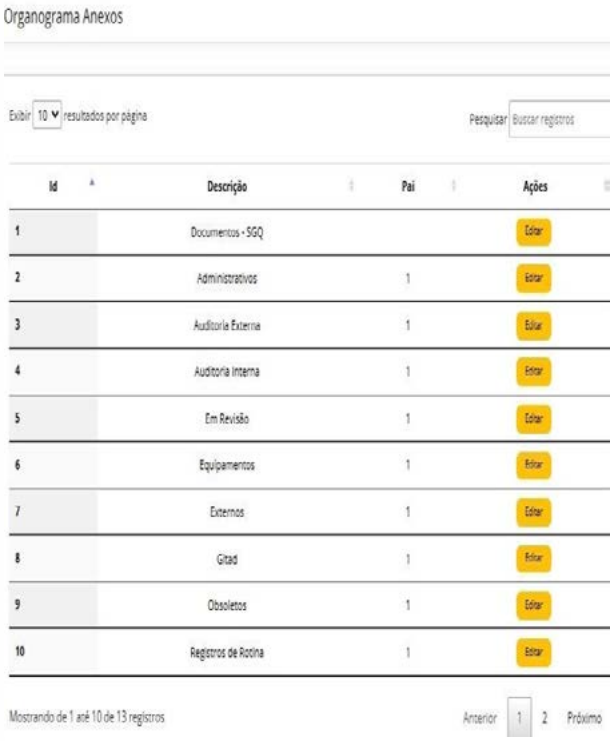


Figura 2. Tela do organograma de gerenciamento e organização dos documentos.

A plataforma terá um organograma responsável pelo gerenciamento da estrutura hierárquica utilizada para classificação e organização dos documentos armazenados como mostrado na Fig. 2. Por meio deste módulo, é possível cadastrar categorias e subcategorias que servirão como base para o mapeamento documental, permitindo identificar de forma estruturada em qual grupo cada arquivo pertence. A funcionalidade suporta múltiplos níveis hierárquicos, possibilitando a criação de uma estrutura organizacional flexível e escalável para diferentes tipos de documentos. O Organograma previamente cadastrado é utilizado diretamente no modulo de **Upload** documental, permitindo que os arquivos sejam vinculados corretamente às suas respectivas categorias, facilitando processos de pesquisa, filtragem, gerenciamento da documentação e auditorias.

A Figura 3, ilustra o gerenciamento e upload dos documentos do sistema da gestão da qualidade, permitindo o armazenamento seguro dos arquivos diretamente no banco de dados SQL (Structured Query Language). Cada documento inserido no sistema possuirá informações complementares como descrição, status, ano de publicação e tipo documental, possibilitando maior controle e rastreabilidade das informações armazenadas. O módulo segue uma estrutura organizacional hierárquica previamente cadastrada no sistema, permitindo identificar de forma padronizada a qual categoria e subcategoria cada documento pertence. Essa abordagem facilita a organização documental, otimiza os processos de busca e consulta de arquivos, além de, contribuir para conformidade com os procedimentos sistema da gestão da qualidade e auditorias.

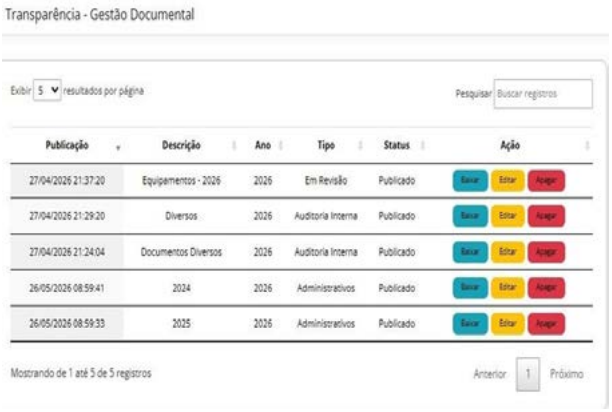


Figura 3. Tela que mostra o upload dos documentos inseridos na plataforma.

A plataforma também permite o gerenciamento de usuários do sistema, permitindo a criação de novos acessos e o controle das permissões atribuídas a cada usuário cadastrado. O módulo foi desenvolvido para garantir maior segurança e controle operacional dentro da plataforma. O sistema contempla diferentes níveis

de acesso, sendo eles usuários do tipo Administrador e Padrão, onde cada perfil possui permissões específicas de acordo com suas responsabilidades e nível hierárquico. Usuários administradores possuem acesso ampliado às funcionalidades gerenciais, incluindo cadastro de usuários, controle documental e parametrizações do sistema. Enquanto usuários padrão possuem acesso restrito às funcionalidades previamente autorizadas. A interface possibilita a visualização, edição e exclusão de usuários cadastrados, além de, mecanismos de pesquisa e organização das informações, conforme a figura 4.

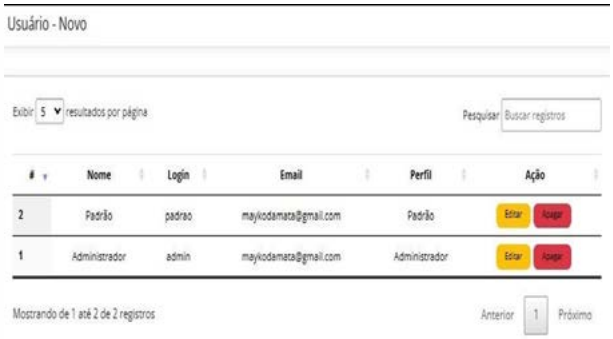


Figura 4. Tela ilustrando o gerenciamento do acesso de usuárioa na plataforma.

3. CONCLUSÃO

Por fim, a plataforma QualiFor-G busca modernizar os processos laboratoriais por meio da ampliação da segurança da informação, do aprimoramento do controle operacional, da automação do monitoramento ambiental e da conformidade com os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade, além de, oferecer suporte às auditorias internas e externas. A implementação da plataforma reafirma o compromisso do Laboratório de Genética Forense com a excelência técnico-científica, o fortalecimento da cadeia de custódia e a garantia da segurança jurídica dos laudos periciais, contribuindo para a elevação dos padrões de qualidade, confiabilidade e eficiência dos serviços prestados à sociedade e ao sistema de justiça.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Lei nº 12.654, de 28 de maio de 2012**. Altera as Leis nºs 12.037, de 1º de outubro de 2009, e 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, *para prever a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, e dá outras providências.* Brasília, DF (2012).

BRASIL. **Decreto nº 7.950 de 12 de março de 2013**. *Institui o Banco Nacional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos*. Brasília, DF (2013).

BRASIL, **Ministério da Justiça e Segurança Pública. Resolução nº 12** - *requisitos técnicos para a realização de auditorias nos laboratórios e bancos que compõem a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos*. Brasil (2019).